

Техническое задание.

Цель:

Разработать VR проект. Визуал: достаточно примитивов. Не использовать готовые ассеты (кроме Unity решений). Не использовать инструменты DI. Только написание архитектурных решений и механик. Для визуализации действий необходимо использование подсветки Highlight Plus\Outline. Грамотное оформление UI, внимание к деталям, аккуратность кода и организации хранения скриптов\префабов\материалов обязательна. Способ перемещения в VR- скольжение или телепортация.

Описание:

Пользователь появляется в "Лобби". Есть меню перехода в сцену тренировки. Интеракция с UI при помощи клавиатуры\мыши + контроллеры. Пользователь нажимает кнопку и переходит на сцену тренировки.

В сцене тренировки есть сценарий выполнения\прохождения, он состоит из 3 групп шагов (Группа шагов- блок связанных по смыслу шагов, на практике это может быть "проверка документов"\ "поиск нарушений" и т.п.), в каждой группе 3 шага (Шаг- конкретный шаг сценария, где от пользователя ожидается какое-то действие. Оно так же может быть правильным или неправильным, соответственно шаг может закончиться успехом или нет).

Каждый шаг может содержать в себе 1 или несколько ожидаемых от пользователя действий (например: подойти в подсвеченную зону и нажать на кнопку).

Список возможных действий: дойти до точки интереса, взять объект(граб), кликнуть на объект (поинтер\луч), нажать на кнопку UI.

Список возможных нарушений: подошёл не к той точке, кликнул не на ожидаемый объект, нажал не на ожидаемую кнопку UI.

При наступлении нарушения- звуковой сигнал нарушения, отметка в шаге о выполнении с ошибкой.

При выполнении правильно- звуковой сигнал правильного выполнения, отметка в шаге о надлежащем выполнении.

При окончании шагов в группе шагов -> переход к следующей группе шагов.

Также может быть нарушение порядка выполнения. В группе шагов есть 3 шага, они имеют линейную последовательность. Например, выполнение шага 2 перед шагом 1- это нарушение последовательности. При нарушении последовательности, закрываем выполнение всей группы шагов и переходим к следующей. На окончанных шагах ставится статус(выполнен с ошибкой\без) на неоконченных ставим (пропущенный).

По окончании сценария, подводим итог: выводим UI с результатами. Перечень шагов и их статус. Есть кнопки "Попытаться ещё" (Restart) + "Возврат в Лобби".

Как сообщать пользователю о доступных шагах, текущей группы шагов:

Вывод информационного сообщения о порядке ожидаемых действий при активации группы шагов. Подсветка\голосовая подсказка\звуки для уведомления пользователя о доступных шагах приветствуются, но не обязательны.

Общие требования, при выполнении задания:

- Код должен быть читабельным, покрыт комментариями и легко расширяемым.
- Код должен быть прост, лаконичен и понятен.
- UI должен быть хорошо читаем в VR.
- Зависимость на события (не использовать готовые решения).
- Соблюдение принципов SOLID и КОП.
- Интерфейсом(UI) можно управлять как контроллерами, так и мышью.
- Рендер **URP**.
- Внимание к деталям, аккуратность, вовлечённость и инициатива.

Пример структуры шага (образец для примера, использовать необязательно):

```
{  
  
  "Group": "Проверка документов",  
  
  "Steps":  
  [  
  
    {"id": 1, "description": "...", "expectedAction": "подойти", "target": "зона1"},  
  
    {"id": 2, "description": "...", "expectedAction": "граб", "target": "паспорт"},  
  
    {"id": 3, "description": "...", "expectedAction": "нажать кнопку", "target": "Подтвердить"}  
  
  ]  
  
}
```

■ Что сдать:

1. Unity-проект (git с историей коммитов). Проект стартуется на git с инициализации пустого проекта, как только приступили к разработке. Каждая отдельная система\механика и т.д. заливается в репо с описанием коммита. Окончание проекта - релизная ветка.
2. Краткое README с архитектурным описанием (1-2 абзаца).
3. По желанию, но приветствуется: поделиться видением наиболее гибкой системы сценариев (с обоснованием).